

Arbeid, energie en vermogen

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Arbeid rekenen

Reken uit met $W = F \cdot s$, met de kracht in de zin van de beweging.

1. Wat ontbreekt?

a) $F = 25 \text{ N}$, $s = 4 \text{ m}$ _____

b) $W = 60 \text{ J}$, $s = 3 \text{ m}$ _____

c) $F = 12 \text{ N}$, $W = 72 \text{ J}$ _____

2. Je duwt een kast 5 m vooruit met 80 N. Welke arbeid verricht je? _____

3. Je houdt een boek van 20 N een minuut stil in je hand. Welke arbeid verricht je?

2 Energievormen

Reken uit. Neem g gelijk aan 10 m/s^2 .

4. $m = 2 \text{ kg}$ op 5 m hoogte. Hoe groot is de zwaarte-energie? _____

5. $m = 4 \text{ kg}$ met $v = 3 \text{ m/s}$. Hoe groot is de kinetische energie? _____

6. Hoe verandert de kinetische energie als de snelheid verdubbelt?

3 Behoud van energie

Reken uit. Neem g gelijk aan 10 m/s^2 en verwaarloos de wrijving.

7. Een bal van 1 kg valt van 20 m . Welke snelheid heeft hij bij de grond?

8. Een slinger zwaait heen en weer. Beschrijf hoe de energie onderweg verandert.

4 Vermogen en rendement

Reken uit met $P = W/t$.

9. 900 J arbeid in 3 s . Welk vermogen? _____
10. Een motor van 500 W werkt 20 s . Welke arbeid? _____
11. Een motor krijgt 1000 J en levert 250 J nuttige arbeid. Welk rendement?

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

12. Een kracht loodrecht op de beweging verricht geen arbeid.

☐ waar ☐ niet waar

13. Het rendement van een echte machine kan 100 % zijn.

☐ waar ☐ niet waar

14. De zwaartekracht is een conservatieve kracht.

☐ waar ☐ niet waar

15. De arbeid van de wrijvingskracht hangt niet van de gevolgde weg af.

☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 16.** Je draagt een boodschappentas horizontaal over 20 m. Verricht je arbeid op de tas? Leg uit.

- 17.** Leg uit wat men bedoelt met een conservatieve kracht, met een voorbeeld.

18. Waarom is het rendement van een gloeilamp zo laag?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Arbeid rekenen

- 1** a) $W = 100 \text{ J}$ · b) $F = 20 \text{ N}$ · c) $s = 6 \text{ m}$
- 2** 400 J , want $80 \cdot 5$.
- 3** 0 J , want er is geen verplaatsing.

2. Energievormen

- 4** 100 J , want $2 \cdot 10 \cdot 5$.
- 5** 18 J , want $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 9$.
- 6** Ze wordt vier keer zo groot, want v staat in het kwadraat.

3. Behoud van energie

- 7** 20 m/s , want $\frac{1}{2} \cdot v^2$ is $g \cdot h$, dus v is de wortel van 400 .
- 8** In de uiterste standen staat hij stil en is alles zwaarte-energie. Onderweg naar het midden zet die om in kinetische energie, en in het laagste punt is de snelheid maximaal en de zwaarte-energie minimaal. De som blijft gelijk zolang er geen wrijving is.

4. Vermogen en rendement

- 9** 300 W , want 900 gedeeld door 3 .
- 10** $10\,000 \text{ J}$, want $500 \cdot 20$.
- 11** 25% , want 250 gedeeld door 1000 .

5. Waar of niet waar

- 12** waar
- 13** niet waar
- 14** waar
- 15** niet waar

6. Uitleggen

- 16** Op de tas niet: je kracht wijst naar boven en de verplaatsing is horizontaal, dus staan ze loodrecht op elkaar. Je spieren verbruiken wel energie, maar dat is iets anders dan arbeid op de tas.
- 17** Een kracht waarvan de arbeid alleen van het begin- en eindpunt afhangt en niet van de weg ertussen. De zwaartekracht is er een: of je recht omhoog klimt of via een lange helling, de arbeid tegen de zwaartekracht is dezelfde.
- 18** Het grootste deel van de elektrische energie wordt warmte in plaats van licht. Alleen dat licht is het nuttige deel, en dus blijft het rendement klein.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
